

Devoir personnel libre n° 6 ; à rendre le 29/11/24

EXERCICE 1 : UN EXERCICE PRATIQUE

1) Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sqrt{n+1}} - 2(\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) &= \frac{1 - 2(n+1) + 2\sqrt{n}\sqrt{n+1}}{\sqrt{n+1}} = \frac{2\sqrt{n}\sqrt{n+1} - (2n+1)}{\sqrt{n+1}} \\ &= \frac{(2\sqrt{n}\sqrt{n+1} - (2n+1))(2\sqrt{n}\sqrt{n+1} + (2n+1))}{\sqrt{n+1} \times (2\sqrt{n}\sqrt{n+1} + (2n+1))} \\ &= \frac{4n(n+1) - (2n+1)^2}{\sqrt{n+1} \times (2\sqrt{n}\sqrt{n+1} + (2n+1))} \\ &= -\frac{1}{\sqrt{n+1} \times (2\sqrt{n}\sqrt{n+1} + (2n+1))} \leq 0 \end{aligned}$$

Par conséquent, $\frac{1}{\sqrt{n+1}} \leq 2(\sqrt{n+1} - \sqrt{n})$. On montre de façon analogue que $2(\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) \leq \frac{1}{\sqrt{n}}$.

2) Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

En ajoutant membre à membre les inégalités précédentes, de 1 à n , il vient :

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k+1}} \leq 2 \sum_{k=1}^n (\sqrt{k+1} - \sqrt{k}) \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}}.$$

Or on constate que la somme située au milieu de l'encadrement est télescopique :

$$\sum_{k=1}^n (\sqrt{k+1} - \sqrt{k}) = (\sqrt{2} - 1) + (\sqrt{3} - \sqrt{2}) + \dots + (\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) = \sqrt{n+1} - 1.$$

Ainsi, l'inégalité de droite de l'encadrement précédent se réécrit : $2(\sqrt{n+1} - 1) \leq S_n$.

Comme $2(\sqrt{n+1} - 1) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$, par divergence par minoration, $S_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$.

3) a) Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $u_{n+1} - u_n = \sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{\sqrt{k}} - 2\sqrt{n+1} - \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}} - 2\sqrt{n} \right) = \frac{1}{\sqrt{n+1}} - 2(\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) \leq 0$,
d'après la première inégalité établie en question 1.

La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est donc décroissante.

b) Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $v_{n+1} - v_n = \sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{\sqrt{k}} - 2\sqrt{n+2} - \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}} - 2\sqrt{n+1} \right) = \frac{1}{\sqrt{n+1}} - 2(\sqrt{n+2} - \sqrt{n+1})$.

Or, en « décalant d'un rang » l'inégalité de droite de l'encadrement établi dans la première question,

$$2(\sqrt{n+2} - \sqrt{n+1}) \leq \frac{1}{\sqrt{n+1}}, \text{ et donc } v_{n+1} - v_n \geq 0.$$

Par conséquent, $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante.

c) Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $u_n - v_n = 2\sqrt{n+1} - 2\sqrt{n} = 2 \times \frac{(\sqrt{n+1} - \sqrt{n})(\sqrt{n+1} + \sqrt{n})}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} = \frac{2}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}}$, donc la suite $(u_n - v_n)$ converge vers 0.

Par conséquent, les suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sont adjacentes.

4) En tant que suites adjacentes, les suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ convergent vers un même réel ℓ .

$$\text{On a donc } S_n - 2\sqrt{n} \rightarrow \ell, \text{ donc } \frac{S_n}{2\sqrt{n}} - 1 \rightarrow 0, \text{ donc } \frac{S_n}{2\sqrt{n}} \rightarrow 1$$

Par conséquent : $S_n \sim 2\sqrt{n}$.

EXERCICE 2 : UNE SUITE RÉCURRENTÉ

On considère la fonction $f : x \in \mathbb{R}_+ \mapsto 1 - \sqrt{x}$ ainsi que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telle que $u_0 = \frac{1}{4}$ et $u_{n+1} = f(u_n)$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

- 1) Soit $x \in [0, 1]$. Alors $\sqrt{x} \in [0, 1]$ donc $f(x) = 1 - \sqrt{x} \in [0, 1]$.
- 2) On procède par récurrence. Tout d'abord, $u_0 \in [0, 1]$. Supposons que $u_n \in [0, 1]$ pour un certain $n \in \mathbb{N}$. Alors $u_{n+1} = f(u_n) \in [0, 1]$ d'après la question précédente.
- 3) f est clairement décroissante sur $[0, 1]$ à valeurs dans $[0, 1]$. On en déduit que $f \circ f$ est croissante sur $[0, 1]$.
- 4) Pour $x \in [0, 1]$,

$$\begin{aligned} f(x) = x &\iff \sqrt{x} = 1 - x \\ &\iff x = (1 - x)^2 \quad \text{car les membres de l'égalité précédente sont positifs} \\ &\iff x^2 - 3x + 1 = 0 \end{aligned}$$

Les racines du trinôme précédent sont $\frac{3 - \sqrt{5}}{2}$ et $\frac{3 + \sqrt{5}}{2}$. La première racine appartient à l'intervalle $[0, 1]$ puisque $1 \leq \sqrt{5} \leq 3$ mais la seconde racine n'appartient pas à l'intervalle $[0, 1]$ car $\sqrt{5} > 1$.

Finalement, l'unique point fixe de f sur $[0, 1]$ est $\alpha = \frac{3 - \sqrt{5}}{2}$.

- 5) Puisque $20 \leq 25,5 \leq \frac{25}{4}$ puis $\sqrt{5} \leq \frac{5}{2}$ puis $\alpha = \frac{3 - \sqrt{5}}{2} \geq \frac{1}{4} = u_0$.
- 6) On procède par récurrence. Tout d'abord, $u_0 \leq \alpha$. Supposons $u_{2n} \leq \alpha$ pour un certain $n \in \mathbb{N}$. Alors par croissance de $f \circ f$ sur $[0, 1]$,

$$f \circ f(u_{2n}) \leq f \circ f(\alpha)$$

c'est-à-dire

$$u_{2n+2} \leq \alpha$$

On en déduit que $u_{2n} \leq \alpha$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

- 7) On a $u_0 = \frac{1}{4}$ puis $u_1 = \frac{1}{2}$ et enfin $u_2 = 1 - \frac{1}{\sqrt{2}}$. Puisque $8 \leq 9, \frac{1}{2} \leq \frac{9}{16}$ puis $\frac{1}{\sqrt{2}} \leq \frac{3}{4}$ et enfin $u_2 = 1 - \frac{1}{\sqrt{2}} \geq \frac{1}{4} = u_0$. Supposons maintenant que $u_{2n} \leq u_{2n+2}$ pour un certain $n \in \mathbb{N}$. Par croissance de $f \circ f$, $u_{2n+2} = f \circ f(u_{2n}) \leq f \circ f(u_{2n+2}) = u_{2n+4}$. Par récurrence, on a donc $u_{2n} \leq u_{2n+2}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Ainsi (u_{2n}) est croissante. La suite (u_{2n}) est croissante et majorée par α donc elle converge.

- 8) Soit $x \in [0, 1]$.

$$\begin{aligned} f \circ f(x) = x &\iff 1 - \sqrt{1 - \sqrt{x}} = x \iff 1 - x = \sqrt{1 - \sqrt{x}} \\ &\iff (1 - x)^2 = 1 - \sqrt{x} \quad \text{car les membres de l'égalité précédente sont positifs} \\ &\iff \sqrt{x} = 1 - (1 - x)^2 \\ &\iff \sqrt{x} = x(2 - x) \\ &\iff x = x^2(2 - x)^2 \quad \text{car les membres de l'égalité précédente sont positifs} \\ &\iff x^2(2 - x)^2 - x = 0 \\ &\iff x(x(2 - x)^2 - 1) = 0 \\ &\iff x(x^3 - 4x^2 + 4x - 1) = 0 \\ &\iff x(x - 1)(x^2 - 3x + 1) = 0 \end{aligned}$$

Or on a vu précédemment que α est la seule racine du trinôme $x^2 - 3x + 1$ dans l'intervalle $[0, 1]$. On en déduit que les points fixes de $f \circ f$ sur $[0, 1]$ sont 0, α et 1.

- 9) f est continue sur $[0, 1]$ à valeurs dans $[0, 1]$ donc $f \circ f$ est continue sur $[0, 1]$. De plus, $u_{2n+2} = f \circ f(u_{2n})$ et $u_{2n} \in [0, 1]$ pour tout $n \in \mathbb{N}$ donc la suite (u_{2n}) converge vers un point fixe de $f \circ f$ sur $[0, 1]$, à savoir 0, α ou 1. Or (u_{2n}) est croissante et majorée par α donc $u_0 \leq u_{2n} \leq \alpha$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Sa limite ℓ vérifie donc $u_0 \leq \ell \leq \alpha$. A fortiori, $0 < \ell \leq \alpha$. Puisque ℓ est un point fixe de $f \circ f$, $\ell = \alpha$. Enfin, $u_{2n+1} = f(u_{2n})$ pour tout $n \in \mathbb{N}$ et f est continue sur $[0, 1]$ donc (u_{2n+1}) converge vers $f(\alpha) = \alpha$. Puisque les suites (u_{2n}) et (u_{2n+1}) convergent toutes les deux vers α , la suite (u_n) converge également vers α .